



ReFAIR

Toward a Context-Aware Recommender
for Fairness Requirements Engineering

Test post-modification

Università degli studi di Salerno

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Corso

di

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software

Riferimento	Report
Versione	1.1
Data	10/02/2025
Presentato da	PASTORE Carmine LAURINO Nicola

Sommario

1.1 Unit test	3
ClassifierFactory	3
Domain_prediction_service.....	4
ExcelParser	5
FeedbackManager	6
Feedback_service.....	7
File_management_service	8
FileService	9
ModelTrainer	10
PredictionService	11
Report_generation_service.....	12
ReportGenerator	13
TaskDatasetService	14
Task_prediction_service.....	15
TaskPreprocessor	16
TaskModelService	17
2. Test d'integrazione	18
3. System test	21
Categorie individuate.....	21
Test frame	21

1.1 Unit test

Stiamo procedendo con l'implementazione degli **Unit Test** per tutte le nuove componenti introdotte a seguito delle modifiche apportate al sistema. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento di ogni singola unità di codice in isolamento, assicurandoci che le nuove funzionalità rispettino i requisiti previsti e non introducano regressioni. Utilizzeremo una strategia white-box.

ClassifierFactory

Test case	Funzione testata	Input	oracolo
<i>test_get_xgboost_classifier</i>	ClassifierFactory.get_domain_classifier	config.json con "default_algorithm": "xgboost"	L'oggetto restituito è un'istanza di XGBoostDomainClassifier
<i>test_get_bert_classifier</i>	ClassifierFactory.get_domain_classifier	config.json con "default_algorithm": "bert"	L'oggetto restituito è un'istanza di BERTDomainClassifier
<i>test_get_default_xgboost_if_config_missing_key</i>	ClassifierFactory.get_domain_classifier	config.json senza default_algorithm	L'oggetto restituito è un'istanza di XGBoostDomainClassifier
<i>test_get_default_xgboost_if_config_not_found</i>	ClassifierFactory.get_domain_classifier	config.json non esistente	L'oggetto restituito è un'istanza di XGBoostDomainClassifier

Domain_prediction_service

Test case	Funzione testata	Input	oracolo
<i>test_predict_domain_success</i>	POST /predict/domain	JSON con "user_story": "As a cardiologist, I want to identify risk factors for heart disease."	status: success, domain: "Cardiology", HTTP 200
<i>test_predict_domain_no_json</i>	POST /predict/domain	Dati non in formato JSON ("Not a JSON")	status: failure, motivation: "Request body must be JSON", HTTP 400
<i>test_predict_domain_missing_user_story</i>	POST /predict/domain	JSON senza il campo "user_story"	status: failure, motivation: "Missing 'user_story' in request", HTTP 400
<i>test_predict_domain_classifier_error</i>	POST /predict/domain	JSON con "user_story": "As a software engineer, I want to automate testing."	Errore interno del modello, HTTP 400

ExcelParser

test case	Funzione testata	Input	oracolo
<i>test_parse_stories_success</i>	ExcelParser.parse_stories	File Excel valido con colonna "User Story" contenente 3 storie	Lista ['Story 1', 'Story 2', 'Story 3']
<i>test_parse_stories_missing_column</i>	ExcelParser.parse_stories	File Excel senza la colonna "User Story"	Eccezione ValueError con messaggio "No column 'User Story' found in the file"
<i>test_parse_stories_invalid_file</i>	ExcelParser.parse_stories	File non valido (corrotto o formato errato)	Eccezione ValueError con messaggio "Error reading Excel file: Invalid Excel file"
<i>test_parse_stories_file_not_found</i>	ExcelParser.parse_stories	File inesistente	Eccezione ValueError con messaggio "Error reading Excel file: File not found"

FeedbackManager

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_save_feedback_success</i>	FeedbackManager. save_feedback	Feedback JSON valido con una user story e valore di feedback	Il file contiene il feedback salvato con un timestamp
<i>test_save_feedback_with_corrupted_json</i>	FeedbackManager. save_feedback	File JSON corrotto contenente dati non validi	Il file viene sovrascritto con una nuova lista contenente il feedback
<i>test_retrain_called_when_threshold_reached</i>	FeedbackManager. save_feedback	File JSON con 9 feedback, aggiunta del 10° feedback	La funzione di retraining viene chiamata
<i>test_create_file_if_not_exist</i>	FeedbackManager. save_feedback	File JSON inesistente, aggiunta di un feedback	Il file viene creato e contiene il feedback salvato

Feedback_service

Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_feedback_domain_success</i>	POST /feedback/domain	JSON con "user_story", "predicted_domain" e "feedback_value" validi	status: success, message: "Domain feedback received", HTTP 200
<i>test_feedback_tasks_success</i>	POST /feedback/tasks	JSON con "user_story", "domain", "predicted_tasks" e "feedback_value" validi	status: success, message: "Task feedback received", HTTP 200
<i>test_feedback_no_json</i>	POST /feedback/domain	Dati non in formato JSON ("Invalid Text")	HTTP 415
<i>test_feedback_missing_fields</i>	POST /feedback/domain	JSON senza i campi obbligatori (es. solo "user_story")	status: success, HTTP 200 (potenziale bug, dovrebbe essere errore)

File_management_service

Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_load_stories_success</i>	POST /storiesload	File Excel valido	status: success, contiene una lista di user stories, HTTP 200
<i>test_load_stories_no_file</i>	POST /storiesload	Nessun file caricato	status: failure, motivation: "No file 'stories.xlsx' uploaded", HTTP 200
<i>test_load_stories_invalid_file</i>	POST /storiesload	File Excel corrotto	status: failure, motivation: "Invalid file format", HTTP 200

FileService

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_allowed_file_valid_extension</i>	FileService.allowed_file	Nome file con estensione valida (".xlsx")	True
<i>test_allowed_file_invalid_extension</i>	FileService.allowed_file	Nome file con estensione non valida (".txt", ".pdf", senza estensione)	False
<i>test_save_file_success</i>	FileService.save_file	File con estensione valida ("test.xlsx")	Il file viene salvato con successo
<i>test_save_file_invalid_extension</i>	FileService.save_file	File con estensione non valida ("test.txt")	Eccezione ValueError con messaggio "Invalid file type"
<i>test_upload_folder_creation</i>	FileService.upload_folder	Cartella di upload temporanea	La cartella viene creata automaticamente

ModelTrainer

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_compute_feature_vector_success</i>	ModelTrainer.compute_feature_vector	Testo con parole presenti in GloVe	Vettore di dimensione 100 con valori ≥ 0
<i>test_compute_feature_vector_unknown_words</i>	ModelTrainer.compute_feature_vector	Testo con parole non presenti in GloVe	Vettore di dimensione 100 con valori tutti a 0
<i>test_compute_feature_vector_empty_string</i>	ModelTrainer.compute_feature_vector	Stringa vuota	Vettore di dimensione 100 con valori tutti a 0
<i>test_glove_file_missing</i>	ModelTrainer.init	File GloVe mancante	Eccezione FileNotFoundError
<i>test_retrain_domain_model_success</i>	ModelTrainer.retrain_domain_model	Feedback valido con un dominio esistente	Modello ritrainato correttamente
<i>test_retrain_domain_model_invalid_domain</i>	ModelTrainer.retrain_domain_model	Feedback con un dominio non esistente	Errore stampato in output: "ERRORE: Il dominio 'UnknownDomain' non esiste nel dataset!"
<i>test_retrain_task_model_success</i>	ModelTrainer.retrain_task_model	Feedback valido con task esistenti e file modello disponibile	Modello ritrainato correttamente

PredictionService

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_get_domain_success</i>	PredictionService.get_domain	User story valida	Restituisce "Healthcare" come dominio
<i>test_get_domain_failure</i>	PredictionService.get_domain	User story valida, errore nel servizio	Eccezione ValueError con messaggio "Failed to predict domain for story"
<i>test_get_tasks_success</i>	PredictionService.get_tasks	User story valida e dominio "Healthcare"	Restituisce task ['classification', 'risk analysis'] e relative features
<i>test_get_tasks_failure</i>	PredictionService.get_tasks	User story valida, errore nel servizio	Eccezione ValueError con messaggio "Failed to predict tasks for story"

Report_generation_service

Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_generate_report_success</i>	POST /generate/report	JSON con lista di user stories valide	Restituisce un file JSON come allegato, HTTP 200
<i>test_generate_report_no_json</i>	POST /generate/report	Dati non in formato JSON ("Invalid Text")	status: failure, motivation: "Request body must be JSON", HTTP 200
<i>test_generate_report_missing_user_stories</i>	POST /generate/report	JSON senza il campo "user_stories" o con valore non lista	status: failure, motivation: "Missing 'user_stories' (list) in request", HTTP 200
<i>test_generate_report_error</i>	POST /generate/report	JSON con lista di user stories valide, ma generazione fallisce	Restituisce un JSON vuoto, HTTP 200

ReportGenerator

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_generate_report_success</i>	ReportGenerator.generate	Lista di user stories valide	Restituisce un report JSON con domini e task corretti, HTTP 200
<i>test_generate_report_domain_failure</i>	ReportGenerator.generate	Lista di user stories, errore nella predizione del dominio	status: failure, motivation: "Domain prediction failed"
<i>test_generate_report_tasks_failure</i>	ReportGenerator.generate	Lista di user stories, errore nella predizione delle task	status: failure, motivation: "Task prediction failed"
<i>test_generate_report_mixed_results</i>	ReportGenerator.generate	Lista di user stories, alcune con errori	Report contenente sia predizioni corrette che errori

TaskDatasetService

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_get_tasks_for_domain_success</i>	TaskDatasetService. get_tasks_for_domain	Dominio "Healthcare", lista di task validi	Restituisce solo le task valide per il dominio
<i>test_get_tasks_for_domain_invalid_domain</i>	TaskDatasetService. get_tasks_for_domain	Dominio non stringa (es. numero)	Eccezione TypeError con messaggio "Expected domain as str"
<i>test_get_tasks_for_domain_invalid_task</i>	TaskDatasetService. get_tasks_for_domain	Lista con una task non stringa (es. numero)	Eccezione TypeError con messaggio "Expected task as str"
<i>test_extract_features_success</i>	TaskDatasetService. extract_features	Dominio "Healthcare", lista di task validi	Restituisce feature corrette in base al mapping
<i>test_extract_features_invalid_domain</i>	TaskDatasetService. extract_features	Dominio non stringa (es. numero)	Eccezione TypeError con messaggio "Expected domain as str"
<i>test_extract_features_invalid_task</i>	TaskDatasetService. extract_features	Lista con una task non stringa (es. numero)	Eccezione TypeError con messaggio "Expected task as str"
<i>test_missing_datasets</i>	TaskDatasetService. init	Dataset mancanti	Eccezione FileNotFoundError con messaggio "One or more dataset files are missing"

Task_prediction_service

Test Case	Funz. Testata	Input	Oracolo
<i>test_predict_tasks_success</i>	POST /predict/tasks	JSON con user story valida e dominio valido	status: success, restituisce lista di task e relative feature
<i>test_predict_tasks_no_json</i>	POST /predict/tasks	Dati non in formato JSON ("Invalid Text")	status: failure, motivation: "Request body must be JSON"
<i>test_predict_tasks_missing_fields</i>	POST /predict/tasks	JSON senza "user_story" o "domain"	status: failure, motivation: "Missing 'user_story' or 'domain' in request"
<i>test_predict_tasks_preprocessor_error</i>	POST /predict/tasks	Errore nel preprocessing	status: success, tasks: [], tasks_features: {}
<i>test_predict_tasks_no_tasks_found</i>	POST /predict/tasks	Nessun task trovata	status: success, tasks: [], tasks_features: {}
<i>test_predict_tasks_dataset_no_tasks</i>	POST /predict/tasks	Nessun task trovata nel dataset per il dominio	status: success, tasks: [], tasks_features: {}

TaskPreprocessor

Nome Test Case	Funzione Testata	Input	Oracolo
<i>test_preprocess_success</i>	TaskPreprocessor.pre process	Testo con parole presenti in GloVe	Array 2D (1,100) con valori >= 0
<i>test_preprocess_unknown_words</i>	TaskPreprocessor.pre process	Testo con parole non presenti in GloVe	Array 2D (1,100) con tutti i valori a 0
<i>test_preprocess_empty_string</i>	TaskPreprocessor.pre process	Stringa vuota	Array 2D (1,100) con tutti i valori a 0
<i>test_preprocess_invalid_input</i>	TaskPreprocessor.pre process	Input non stringa (es. numero intero)	Eccezione AttributeError

TaskModelService

Test Case	Funz. testata	Input	Oracolo
test_predict_task_success	TaskModelService.predict_task	Input vettorizzato valido	Restituisce lista di task predette
test_glove_file_missing	TaskModelService.init	File GloVe mancante	Eccezione FileNotFoundError con messaggio "GloVe model file not found"
test_model_files_missing	TaskModelService.init	File modello mancanti	Eccezione FileNotFoundError con messaggio "One or more model files are missing"
test_predict_task_failure	TaskModelService.predict_task	Input vettorizzato valido ma errore modello	Eccezione ValueError con messaggio "Prediction failed"

```
----- coverage: platform win32, python 3.11.8-final-0 -----
```

Name	Stmts	Miss	Cover

C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server__init__.py	0	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices__init__.py	0	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\domain_prediction_service.py	21	3	86%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\feedback_service.py	27	1	96%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\file_management_service.py	23	3	87%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\report_generation_service.py	25	3	88%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services__init__.py	2	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\classifier_factory.py	15	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\classifiers__init__.py	0	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\classifiers\abstract_classifier.py	5	1	80%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\classifiers\bert_classifier.py	4	1	75%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\classifiers\xgboost_classifier.py	20	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\excel_parser.py	22	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\feedback_manager.py	23	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\file_service.py	14	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\model_trainer.py	59	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\prediction_service.py	19	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\report_generator.py	14	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\task_dataset_service.py	35	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\task_model_service.py	24	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\services\task_preprocessor.py	13	0	100%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\server\microservices\task_prediction_service.py	32	5	84%
C:\Users\UTENTE\IdeaProjects\ReFair-App\test__init__.py	0	0	100%
__init__.py	0	0	100%
test_classifier_factory.py	39	0	100%
test_domain_prediction_service.py	33	0	100%
test_excel_parser.py	46	0	100%
test_feedback_manager.py	46	0	100%
test_feedback_service.py	30	1	97%
test_file_management_service.py	33	0	100%
test_file_service.py	27	0	100%
test_model_trainer.py	52	0	100%
test_prediction_service.py	34	0	100%
test_report_generation_service.py	40	0	100%
test_report_generator.py	47	0	100%
test_task_dataset_service.py	36	0	100%
test_task_model_service.py	35	0	100%
test_task_prediction_service.py	58	0	100%
test_task_preprocessor.py	27	0	100%

TOTAL	980	18	98%

2. Test d'integrazione

Per garantire il corretto funzionamento del sistema, abbiamo eseguito **test di integrazione** sull'API Gateway e i microservizi sottostanti. Abbiamo adottato un approccio **bottom-up**, testando le singole componenti reali prima di verificarne l'integrazione con il gateway.

Abbiamo integrato i seguenti servizi:

- ✓ **File Management** → Per il caricamento e la gestione delle User Stories da file Excel
- ✓ **Domain Prediction** → Per la classificazione del dominio associato a una User Story
- ✓ **Task Prediction** → Per identificare i task di machine learning correlati
- ✓ **Report Generation** → Per la generazione di report strutturati sulle User Stories
- ✓ **Feedback System** → Per raccogliere valutazioni sugli output del sistema

I test sono stati eseguiti **senza mock**, interagendo direttamente con il server reale per validare la comunicazione tra API Gateway e microservizi, verificando la correttezza delle risposte e la gestione degli errori.

API_GATEWAY ↔ DESKTOP APP

Test	Input	Oracolo
test_stories_load_success	File Excel (test.xlsx) con dati fittizi (fake_excel_data)	status: success, lista di user stories non vuota
test_predict_domain_success	{ "user_story": "As a cardiologist, I want to analyze patient data." }	status: success, domain presente nella risposta
test_predict_tasks_success	{ "user_story": "As a cardiologist, I want to analyze patient data.", "domain": "Cardiology" }	status: success, lista tasks non vuota
test_generate_report_success	{ "user_stories": ["As a doctor, I want to analyze X-rays."] }	Lista JSON non vuota contenente informazioni su dominio e task
test_feedback_domain_success	{ "user_story": "As an engineer, I want to design fair AI systems.", "predicted_domain": "Engineering", "feedback_value": 5 }	status: success
test_feedback_tasks_success	{ "user_story": "As a scientist, I want to predict climate changes.", "domain": "Science", "predicted_tasks": ["forecasting"], "feedback_value": 4 }	status: success

API GATEWAY↔DOMAIN PREDICTION

Nome Test	Input	Oracolo
<i>test_predict_domain_success</i>	{ "user_story": "As a cardiologist, I want to identify multiword expressions in patient notes to identify risk factors for heart disease." }	status: success, domain: stringa non vuota
<i>test_predict_domain_invalid_json</i>	Corpo richiesta con data="invalid data", header Content-Type: text/plain	status: failure, motivation: "Request body must be JSON"
<i>test_predict_domain_missing_user_story</i>	{ "user_story": "" } (campo vuoto)	status: failure, motivation: "Missing 'user_story'"

API GATEWAY↔FEEDBACK

Nome Test	Input	Oracolo (Output Atteso)
<i>test_feedback_domain_success</i>	{ "user_story": "As an orthopedic surgeon, I want to review X-ray images to identify bone fractures quickly.", "predicted_domain": "orthopedics", "feedback_value": 4 }	status: success, message: "Domain feedback received"
<i>test_feedback_tasks_success</i>	{ "user_story": "As a cardiologist, I want to identify multiword expressions in patient notes to identify risk factors for heart disease.", "domain": "cardiology", "predicted_tasks": ["Identify Multiword Expressions", "Risk Factor Analysis"], "feedback_value": 5 }	status: success, message: "Task feedback received"
<i>test_feedback_invalid_json</i>	Corpo richiesta con data="invalid data", header Content-Type: text/plain	status: failure, motivation: "Request body must be JSON"

API GATEWAY↔FILE MANAGER

Nome Test	Input	Oracolo (Output Atteso)
<i>test_stories_load_success</i>	File test.xlsx con contenuto fittizio (BytesIO(b"fake_excel_data"))	status: success, stories: lista non vuota
<i>test_stories_load_no_file</i>	Nessun file inviato nella richiesta	status_code: 400 (Errore: nessun file caricato)

API GATEWAY↔GENERATE REPORT

Nome Test	Input	Oracolo (Output Atteso)
<i>test_generate_report_success</i>	{"user_stories": ["As a cardiologist, I want to identify multiword expressions in patient notes to identify risk factors for heart disease."]}	status_code: 200, risposta JSON con una lista di report non vuota contenente il campo user_story
<i>test_generate_report_invalid_json</i>	data="invalid data", headers={"Content-Type": "text/plain"}	status_code: 400, status: failure, motivation: "Request body must be JSON"
<i>test_generate_report_missing_user_stories</i>	{ } (nessun campo user_stories nella richiesta)	status_code: 400, status: failure, motivation: "Missing 'user_stories'"

API GATEWAY↔TASK PREDICTION

Nome Test	Input	Oracolo (Output Atteso)
<i>test_predict_tasks_success</i>	{"user_story": "As a cardiologist, I want to identify multiword expressions in patient notes to identify risk factors for heart disease.", "domain": "Cardiology"}	status_code: 200, status: success, tasks è una lista non vuota
<i>test_predict_tasks_invalid_json</i>	data="invalid data", headers={"Content-Type": "text/plain"}	status_code: 400, status: failure, motivation: "Request body must be JSON"

3. System test

Sono stati rieseguiti tutti i test di sistema esistenti per garantire il corretto funzionamento delle funzionalità già implementate. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi test per verificare il corretto comportamento della nuova funzionalità introdotta: **feedback**. Per queste due nuove funzionalità, per la selezione dei test aggiuntivi è stata adottata la tecnica di **Category partition**, suddividendo i possibili scenari di input in categorie significative per coprire diverse casistiche e garantire una maggiore robustezza del sistema. I test per il feedback verificano la corretta registrazione delle valutazioni degli utenti sulle predizioni del sistema.

Di seguito, non riportiamo tutti i test di sistema già descritti in precedenza, ma solo quelli relativi alle nuove funzionalità aggiunte.

Categorie individuate

Voto dominio (VD)

Voto task (VT)

ID	Categoria	Scelte
VD	Voto dominio	1. Voto compreso tra 1 e 5 2. Nessun voto [error]
VT	Voto task	1. Voto compreso tra 1 e 5 2. Nessun voto [error]

Test frame

ID	Test frame	Oracolo
Feedback_TC_1	VD1, VT1	Success
Feedback_TC_2	VD1, VT2	Error
Feedback_TC_3	VD2, VT2	Error
Feedback_TC_4	VD2, VT1	Error